



Interrogación 1

Duración: 2 horas y 30 minutos

Problema 1 (20 puntos)

Suponga un experimento que consiste en lanzar una moneda cargada cuya probabilidad de obtener sello es $q \in (0, 1)$. Sea X la variable aleatoria que mide el número de lanzamientos hasta obtener cara por primera vez.

(a) **(10 puntos)** Desarrolle una expresión para $\mathbb{E}[X]$.

Hint: Recuerde que la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas.

Solución: La variable X toma valores en $\{1, 2, 3, \dots\}$. Calculemos $\mathbb{P}(X = i)$ para algunos valores de i :

$$\mathbb{P}(X = 1) = \text{Probabilidad de obtener cara en el primer lanzamiento} = 1 - q$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \text{Sello en el primer lanzamiento y cara en el segundo} = q(1 - q)$$

$$\mathbb{P}(X = 3) = \text{Sello en los dos primeros lanzamientos y cara en el tercero} = q^2(1 - q)$$

En general, para $k \in \mathbb{N}$, se tiene:

$$\mathbb{P}(X = k) = q^{k-1}(1 - q)$$

La esperanza de X se define como:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1}(1 - q) \\ &= (1 - q) \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} \\ &= (1 - q) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial q} (q^k) \\ &= (1 - q) \frac{\partial}{\partial q} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (q^k) \right) \\ &= (1 - q) \frac{\partial}{\partial q} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (q^{n+1}) \right) \\ &= (1 - q) \frac{\partial}{\partial q} \left(q \sum_{n=0}^{\infty} (q^n) \right) \\ &= (1 - q) \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{q}{1 - q} \right) \\ &= \frac{1}{1 - q}\end{aligned}$$

Otra alternativa era notar que X tiene una distribución Geométrica de probabilidad $p = 1 - q$, y del formulario se obtiene que la esperanza es $\frac{1}{p}$.

- (b) **(10 puntos)** Desarrolle una expresión para $\mathbb{E}[X \mid X \leq 3]$ e interprete el resultado para valores extremos de q .

Solución: Primero calculamos $\mathbb{P}(X \leq 3)$:

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = \sum_{k=1}^3 \mathbb{P}(X = k) = (1 - q) + q(1 - q) + q^2(1 - q) = (1 - q)(1 + q + q^2)$$

Luego obtenemos la distribución condicional de $X \mid X \leq 3$

$$\mathbb{P}(X = k \mid X \leq 3) = \frac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X \leq 3)} = \frac{q^{k-1}}{1 + q + q^2}, \quad \text{donde } k = 1, 2, 3$$

Luego calculamos la esperanza condicionada para cada caso

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mid X \leq 3] &= \sum_{k=1}^3 k \cdot \mathbb{P}(X = k \mid X \leq 3) \\ &= \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot q + 3 \cdot q^2}{1 + q + q^2} \\ &= \frac{1 + 2q + 3q^2}{1 + q + q^2} \end{aligned}$$

El valor $\mathbb{E}[X \mid X \leq 3]$ representa el número promedio de lanzamientos que se espera realizar hasta obtener cara, bajo la condición de que el número total de lanzamientos no exceda 3.

- Si $q \rightarrow 0$, la moneda tiende a dar cara rápidamente, por lo que $\mathbb{E}[X \mid X \leq 3] \rightarrow 1$.
- Si $q \rightarrow 1$, es difícil obtener cara, y la esperanza condicionada se acerca a 3.

Problema 2 (20 puntos)

Suponga que la llegada de autos al peaje de Angostura, ubicado en la Ruta 5, puede ser modelado a través de un Proceso de Poisson $\{N(t), t \geq 0\}$ con tasa $\lambda > 0$ autos por minuto, donde $N(t)$ representa el número de autos que han llegado hasta el minuto $t \geq 0$.

- (a) **(6 puntos)** Determine la probabilidad de que hayan llegado exactamente 10 autos durante los primeros 5 minutos, si usted sabe que llegaron 6 autos en los primeros 3 minutos.

Solución: Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N(5) = 10 \mid N(3) = 6) &= \frac{\mathbb{P}(N(3) = 6 \mid N(5) = 10) \cdot \mathbb{P}(N(5) = 10)}{\mathbb{P}(N(3) = 6)} \\ &= \binom{10}{6} \left(\frac{3}{5}\right)^6 \left(\frac{2}{5}\right)^4 \cdot \frac{e^{-5\lambda}(5\lambda)^{10}}{\frac{10!}{e^{-3\lambda}(3\lambda)^6}} \\ &= \frac{3^6 \cdot 2^4 \cdot 10!}{6! \cdot 4! \cdot 5^{10}} \cdot \frac{e^{-5\lambda}(5\lambda)^{10}}{\frac{10!}{e^{-3\lambda}(3\lambda)^6}} \\ &= \frac{e^{-5\lambda}(5\lambda)^{10}}{5^{10}} \cdot \frac{2^4 \cdot 3^6}{4! \cdot e^{-3\lambda}(3\lambda)^6}\end{aligned}$$

- (b) **(6 puntos)** Determine la probabilidad de que entre los minutos 12 y 24 hayan llegado exactamente 48 autos, dado que entre los minutos 20 y 23 se observaron 9 llegadas.

Solución: Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N(24) - N(12) = 48 \mid N(23) - N(20) = 9) &= \frac{\mathbb{P}(N(24) - N(12) = 48, N(23) - N(20) = 9)}{\mathbb{P}(N(23) - N(20) = 9)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(24) - N(12) = 48, N(23) - N(20) = 9)}{\mathbb{P}(N(23) - N(20) = 9)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(24) - N(12) = 48, N(23) - N(20) = 9) \cdot \mathbb{P}(N(24) - N(12) = 48)}{\mathbb{P}(N(23) - N(20) = 9) \cdot \mathbb{P}(N(24) - N(12) = 48)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(23) - N(20) = 9 \mid N(24) - N(12) = 48) \cdot \mathbb{P}(N(24) - N(12) = 48)}{\mathbb{P}(N(23) - N(20) = 9)} \\ &= \mathbb{P}(N(23) - N(20) = 9 \mid N(24) - N(12) = 48) \cdot \frac{\mathbb{P}(N(12) = 48)}{\mathbb{P}(N(3) = 9)} \\ &= \binom{48}{9} \cdot \left(\frac{3}{12}\right)^9 \cdot \left(1 - \frac{3}{12}\right)^{39} \cdot \frac{e^{-12\lambda}(12\lambda)^{48}}{\frac{48!}{e^{-3\lambda}(3\lambda)^9}}\end{aligned}$$

- (c) **(8 puntos)** Si usted sabe que en los primeros 24 minutos llegaron exactamente 48 autos. ¿Cuál es la probabilidad de que el décimo auto haya pasado por el peaje en un algún instante t dentro del intervalo $(13, 17]$?

Solución: Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(13 < S_{10} \leq 17 \mid N(24) = 48) &= \mathbb{P}(N(13) \leq 9, N(17) \geq 10 \mid N(24) = 48) \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(13) \leq 9, N(17) \geq 10, N(24) = 48)}{\mathbb{P}(N(24) = 48)} \\ &= \frac{\sum_{j=0}^9 \mathbb{P}(N(13) = j, N(17) \geq 10, N(24) = 48)}{\mathbb{P}(N(24) = 48)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{48-j} \mathbb{P}(N(13) = j, N(17) - N(13) = k, N(24) = 48) \\
= & \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{48-j} \mathbb{P}(N(13) = j, N(17) - N(13) = k, N(24) = 48)}{\mathbb{P}(N(24) = 48)} \\
= & \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{48-j} \mathbb{P}(N(13) = j, N(17) - N(13) = k, N(24) - N(17) = 48 - j - k)}{\mathbb{P}(N(24) = 48)} \\
= & \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{48-j} \mathbb{P}(N(13) = j) \cdot \mathbb{P}(N(17) - N(13) = k) \cdot \mathbb{P}(N(24) - N(17) = 48 - j - k)}{\mathbb{P}(N(24) = 48)} \\
= & \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{48-j} \mathbb{P}(N(13) = j) \cdot \mathbb{P}(N(4) = k) \cdot \mathbb{P}(N(7) = 48 - j - k)}{\mathbb{P}(N(24) = 48)} \\
= & \frac{\sum_{j=0}^9 \sum_{k=10-j}^{48-j} \frac{e^{-13\lambda}(13\lambda)^j}{j!} \cdot \frac{e^{-4\lambda}(4\lambda)^k}{k!} \cdot \frac{e^{-7\lambda}(7\lambda)^{48-j-k}}{(48-j-k)!}}{\frac{e^{-24\lambda}(24\lambda)^{48}}{48!}}
\end{aligned}$$

Problema 3 (20 puntos)

Luego de un intento fallido en la industria del fútbol profesional, Ricardo Wareka decide emprender en el mundo de los alimentos saludables. Ha lanzado al mercado unas barritas energéticas caseras, y basándose en el consejo de sus asesores junto a múltiples estudios de mercado, ha logrado modelar el comportamiento de su demanda.

Para cualquier período de venta $k \in \mathbb{N}$, el número de potenciales compradores se distribuye según una variable aleatoria Poisson cuya tasa es igual al número de personas que compraron el producto en el período anterior $k - 1$. Además, en un período cualquiera k , la probabilidad de que un cliente potencial compre la barrita depende del precio fijado $p_k > 0$, siendo esta probabilidad igual a e^{-p_k} .

Ricardo cuenta con una cantidad ilimitada de producto para vender, y al inicio de su emprendimiento (período 1), el número de potenciales compradores distribuye Poisson con tasa $\lambda > 0$ (conocida).

Indicación: Como cada cliente potencial compra con cierta probabilidad, el número de compras sigue un Proceso de Poisson con tasa igual a la tasa de llegada original multiplicada por dicha probabilidad.

- (a) **(5 puntos)** Si usted sabe que en el período 2 se vendieron $n \in \mathbb{N}$ barritas, determine una expresión para la esperanza de los ingresos percibidos en el período 1 (considere p_1 y p_2 conocidos).

Solución: Sean N_k el número de unidades vendidas en el período k , e I_k los ingresos en ese período. De esta forma, queremos calcular $\mathbb{E}[I_1 \mid N_2 = n]$. Para ello, condicionamos el número de unidades vendidas en el período 1

$$\mathbb{E}[I_1 \mid N_2 = n] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_1 \cdot \mathbb{P}(N_1 = k \mid N_2 = n)$$

Utilizando el Teorema de Bayes (en su versión extendida):

$$\mathbb{P}(N_1 = k \mid N_2 = n) = \frac{\mathbb{P}(N_2 = n \mid N_1 = k) \cdot \mathbb{P}(N_1 = k)}{\sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(N_2 = n \mid N_1 = i) \cdot \mathbb{P}(N_1 = i)}$$

Donde:

$$\mathbb{P}(N_1 = k) = \frac{(\lambda e^{-p_1})^k}{k!} e^{-\lambda e^{-p_1}}, \quad \mathbb{P}(N_2 = n \mid N_1 = k) = \frac{(k e^{-p_2})^n}{n!} e^{-k e^{-p_2}}$$

Reemplazando en la esperanza y agrupando términos:

$$\mathbb{E}[I_1 \mid N_2 = n] = p_1 \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\frac{k^n (\lambda e^{-(p_1 + e^{-p_2})})^k}{k!}}{\frac{\sum_{i=0}^{\infty} i^n (\lambda e^{-(p_1 + e^{-p_2})})^i}{i!}}$$

- (b) **(5 puntos)** Si usted sabe que en el período 2 se vendieron $n \in \mathbb{N}$ barritas, determine una expresión para la esperanza de los ingresos del período 3 (considere p_3 conocido).

Solución: Dado que el número de potenciales compradores en el período 3 es Poisson con tasa n , se tiene:

$$\mathbb{E}[I_3 \mid N_2 = n] = \mathbb{E}[N_3] \cdot p_3 = n \cdot e^{-p_3} \cdot p_3$$

- (c) **(5 puntos)** ¿Cuál sería el precio óptimo y la ganancia esperada máxima si el período final de este emprendimiento fuese el período 1?

Solución: Sabemos en este período el precio es p_1 . Como el número de compradores en el primer y único período es Poisson(λe^{-p_1}), los ingresos esperados son:

$$\mathbb{E}[I_1] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_1 \cdot \mathbb{P}(N_1 = k)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_1 \cdot \frac{(\lambda e^{-p_1})^k}{k!} e^{-\lambda e^{-p_1}} \\
&= \lambda e^{-p_1} \cdot p_1
\end{aligned}$$

Derivando e igualando a cero:

$$\frac{d}{dp_1}(\lambda p_1 e^{-p_1}) = \lambda(e^{-p_1} - p_1 e^{-p_1}) = 0 \Rightarrow p_1^* = 1$$

Entonces, el ingreso esperado máximo es:

$$\mathbb{E}^*[I_1] = \frac{\lambda}{e}$$

- (d) **(5 puntos)** Responda lo mismo que en el inciso (c), pero esta vez considerando 2 períodos de venta (períodos 1 y 2), es decir, determine el precio óptimo y ganancia esperada máxima si el periodo final fuese el periodo 2.

Solución: Los ingresos esperados en dos períodos son:

$$\mathbb{E}[I_1 + I_2] = \sum_{i=0}^{\infty} (i \cdot p_1 + \mathbb{E}[I_2 \mid N_1 = i]) \cdot \mathbb{P}(N_1 = i)$$

Luego, tal como se obtuvo en los incisos anteriores

$$\mathbb{E}[I_2 \mid N_1 = i] = i \cdot e^{-p_2} \cdot p_2 \quad \text{y} \quad \mathbb{P}(N_1 = i) = \frac{(\lambda e^{-p_1})^i}{i!} e^{-\lambda e^{-p_1}}$$

Entonces:

$$\mathbb{E}[I_1 + I_2] = \sum_{i=0}^{\infty} [i \cdot (p_1 + p_2 e^{-p_2})] \cdot \frac{(\lambda e^{-p_1})^i}{i!} e^{-\lambda e^{-p_1}} = \lambda e^{-p_1} \cdot (p_1 + p_2 e^{-p_2})$$

Para encontrar los precios óptimos, notamos, a partir del inciso anterior, que independiente de la tasa, el precio óptimo cuando queda un solo período de venta es $p^* = 1$. Entonces, la expresión anterior es equivalente a:

$$\mathbb{E}[I_1 + I_2] = \lambda e^{-p_1} \cdot (p_1 + e^{-1})$$

Derivando con respecto a p_1 :

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dp_1} (\lambda e^{-p_1} (p_1 + e^{-1})) &= \lambda [(-e^{-p_1})(p_1 + e^{-1}) + e^{-p_1} \cdot 1] \\
&= \lambda e^{-p_1} [1 - (p_1 + e^{-1})]
\end{aligned}$$

Igualando a cero para encontrar el óptimo:

$$\lambda e^{-p_1} [1 - (p_1 + e^{-1})] = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 - (p_1 + e^{-1}) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_1^* = 1 - e^{-1}$$

Reemplazando en la expresión original del ingreso esperado sobre ambos períodos:

$$\mathbb{E}^*[I_1 + I_2] = \lambda \cdot e^{-p_1^*} \cdot (p_1^* + e^{-1}) = \lambda \cdot e^{-(1-e^{-1})}$$

Formulario Distribuciones

Distribución	PDF	CDF	Esperanza	Varianza
Poisson(λ)	$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
Exponencial(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Binomial(n, p)	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Uniforme(a, b)	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Geométrica(p)	$(1-p)^{x-1} p$	$1 - (1-p)^x$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Gamma(k, λ)	$\frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(k)}$	$\int_0^x \frac{\lambda^k t^{k-1} e^{-\lambda t}}{\Gamma(k)} dt$	$\frac{k}{\lambda}$	$\frac{k}{\lambda^2}$